



La Universidad del Zulia
Núcleo Punto Fijo
Algoritmo y Programación I
Guía de Ejercicios # 4. Arreglos

1. Diseñe un programa que lea un vector de 10 posiciones.
2. Diseñe un programa que lea un vector de 10 posiciones, luego determine si la quinta posición es positiva, si la primera posición es negativa y si la última posición es cero.
3. Crear un programa que imprima el total de la suma de todos los valores de un vector
4. Crear un programa que imprima el promedio del total de los elementos de un vector de 8 posiciones
5. Crear un programa que imprima el 25% del total de los elementos de un vector de 12 posiciones
6. Programa que encuentre la cantidad de números menores que 1000 y mayores que 1000 en un vector de 8 posiciones.
7. Programa que encuentre la cantidad de números pares e impares en un vector de 20 posiciones.
8. Diseñar un vector de 10 posiciones que lea todas las posiciones y luego imprima los valores leídos en cada una de sus posiciones.
9. Crear un programa con un vector de 5 posiciones que lea todas las posiciones y luego imprima el doble de los valores leídos en cada una de sus posiciones.

10. Desarrolle un programa para que un usuario pueda llenar dos vectores de 18 elementos cada uno y almacenar el producto de estos en un tercer vector. Imprimir el tercer vector.

11. En un supermercado, desean disminuir los precios de sus productos. Para esto, necesitan crear un programa que permita ingresar la categoría del artículo y determinar el nuevo precio de cada uno de los 25 artículos que venden. Llene un vector con la categoría de cada artículo y luego, en otro vector, calcule y muestre en pantalla los nuevos precios de acuerdo a las siguientes condiciones:

- a) Si la categoría es 1, el precio actual es 100.00 y la disminución es de un 10%.
- b) Si la categoría es 2, el precio actual es 150.00 y la disminución es de un 12%.
- c) Si la categoría es 3, el precio actual es 180.00 y la disminución es de un 16%.
- d) Para categorías mayores, el precio actual es 200.00 y la disminución es de un 20%.

12. Crea un programa en el que el usuario va a ingresar los valores para llenar un vector de 7 elementos. Luego, calcule el promedio y diga si el mismo es par o impar.

13. La empresa Distribuidora Ventura desea saber cuánto va a pagar de Impuesto Sobre la Renta al final del año 2021. Para esto ha realizado una proyección de las ventas mensuales. Desarrolle un programa que permita ingresar las 12 ventas del año 2021 y determinar el impuesto a pagar por la suma de dinero acumulada, según las siguientes condiciones:

- a) Si el total esta entre \$120,000 y \$150,000 paga un 25%
- b) si el total esta entre \$150,001 y \$250,000 paga un 27%
- c) Si el total es mayor de \$250,000 paga un 29%

Nota: Debes imprimir el total de ventas del año y el monto de impuesto sobre la renta a pagar.

14. Crear un programa para llenar dos vectores de 10 elementos y almacenar la suma de estos en un tercer vector. Luego imprima este último vector por pantalla.

15. Crea un programa para ingresar valores enteros en un vector de 5 elementos. Imprima este vector al revés y determine e imprima el promedio de los valores y cuales posiciones contienen valores por encima del promedio.

16. Llenar un vector de números enteros que representa las notas de los alumnos de 12do. Grado. Mostrar por pantalla la mayor nota, además, la posición donde se encuentra.